自動計画外スイッチオーバーのための ONTAP メディエーターサービスを設定します

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/concept_mediator_requirements.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

自動計画外スイッチオーバーのための ONTAP メディエーターサービスを設定します 1
ONTAP メディエーターサービスをインストールする準備をします 1
MetroCluster IP 構成から ONTAP メディエーターサービスを設定します 3
MetroCluster IP設定からONTAP メディエーターサービスの設定を解除します 6
MetroCluster 構成を別の ONTAP メディエーターインスタンスに接続する 7
ONTAP メディエーターでの自動計画外スイッチオーバーのサポート 7

自動計画外スイッチオーバーのための ONTAP メディエーターサービスを設定します

ONTAP メディエーターサービスをインストールする準備をします

ご使用の環境が特定の要件を満たしている必要があり

1つのディザスタリカバリグループ（DRグループ）に次の要件が適用されます。の詳細を確認してください "DR グループ"。

- Linux のバージョンを更新する場合は、最新の ONTAP メディエーターサービスをインストールする前にアップグレードしてください。
- ONTAP メディエーターサービスと MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアの両方を同じ MetroCluster 構成で使用することはできません。
- ONTAP メディエーターは、 MetroCluster サイトとは別の場所にある Linux ホストにインストールする必要があります。

  ONTAP メディエーターと各サイトの間の接続には、2つの異なる障害ドメインが必要です。
- ONTAP メディエーターサービスでは、最大 5 つの MetroCluster 構成を同時にサポートできます。
- ONTAP 9.7 以降では、自動計画外スイッチオーバーがサポートされます。

MetroCluster 構成でメディエーターを使用するためのネットワーク要件

ONTAP メディエーターサービスをMetroCluster 構成にインストールするには、それらの構成がいくつかのネットワーク要件を満たしている必要があります。

- レイテンシ

  最大レイテンシは75ms（RTT）未満

  ジッターは5ミリ秒以下である必要があります。
- MTU

  MTU サイズは 1400 以上にする必要があります。
- パケット損失

  Internet Control Message Protocol（ICMP）とTCPトラフィックの両方で、パケット損失は0.01%未満でなければなりません。
- 帯域幅

  メディエーターサービスと1つのDRグループの間のリンクに20MBps以上の帯域幅が必要です。
- 独立した接続性

各サイトとONTAP メディエーターは個別に接続する必要があります。一方のサイトで障害が発生しても、影響を受けない他の2つのサイト間のIP接続は中断しないでください。

MetroCluster 構成でのONTAP メディエーターのホストの要件

構成が複数のホスト要件を満たしていることを確認する必要があります。

- ONTAP メディエーターは、2つのONTAP クラスタから物理的に分離された外部サイトにインストールする必要があります。
- ONTAP メディエーターでサポートされるMetroCluster 構成は最大5つです。
- ONTAP メディエーターでは、ホストオペレーティングシステムの最小要件であるCPUおよびメモリ（RAM）は必要ありません。
- ホストオペレーティングシステムの最小要件に加えて、使用可能なディスクスペースが少なくとも30GB必要です。
  - 各DRグループには、最大200MBのディスクスペースが必要です。

ONTAP メディエーターのファイアウォール要件

ONTAP メディエーターは、複数のポートを使用して特定のサービスと通信します。

サードパーティのファイアウォールを使用している場合は、次の手順を実行します。

- HTTPS アクセスが有効になっている必要があります。
- ポート 31784 および 3260 でアクセスを許可するように設定されている必要があります。

  Red Hat または CentOS のデフォルトのファイアウォールを使用している場合は、メディエーターのインストール時に自動的に設定されます。

次の表に、ファイアウォールで許可する必要があるポートを示します。

iSCSIポートは、MetroCluster IP構成でのみ必要です。

ポート / サービス	ソース	宛先	目的
31784/TCP	ONTAP クラスタ管理インターフェイス	ONTAP メディエーター Web サーバ	REST API （ HTTPS ）
3260 TCP	ONTAP クラスタ（データLIFまたはデータ管理LIF）	ONTAP メディエーターの iSCSI ターゲット	メールボックス用の iSCSI データ接続

MetroCluster 構成での ONTAP メディエーターのアップグレードに関するガイドライン

ONTAP メディエーターをアップグレードする場合は、 Linux のバージョン要件を満たし、アップグレードのガイドラインに従う必要があります。

- メディエーターサービスは、以前のバージョンから現在のバージョンにアップグレードすることができます。
- MetroCluster 9.7 以降を実行する ONTAP IP 構成では、すべてのメディエーターのバージョンがサポートされます。

"ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします"

アップグレード後

メディエーターとオペレーティングシステム問題のアップグレードが完了したら、「 storage iscsi-initiator show 」コマンドを実行して、メディエーター接続が稼働していることを確認する必要があります。

MetroCluster IP 構成から ONTAP メディエーターサービスを設定します

MetroCluster IP 構成で ONTAP メディエーターサービスを使用するには、 ONTAP ノードで設定する必要があります。

作業を開始する前に

- 両方の MetroCluster サイトからアクセスできるネットワークの場所に ONTAP メディエーターがインストールされている必要があります。

  "ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします"

- ONTAP メディエーターサービスを実行するホストの IP アドレスが必要です。
- ONTAP メディエーターサービスのユーザ名とパスワードが必要です。
- MetroCluster IP 構成のすべてのノードがオンラインになっている必要があります。

> ONTAP 9.12.1以降では、MetroCluster IP設定でMetroCluster 自動強制スイッチオーバー機能をイネーブルにできます。この機能は、メディエーターアシスト計画外スイッチオーバーの拡張機能です。この機能を有効にする前に、 "MetroCluster 自動強制スイッチオーバーを使用する場合のリスクと制限事項"。

このタスクについて

- このタスクでは、自動計画外スイッチオーバーをデフォルトで有効にします。
- このタスクは、 MetroCluster IP 構成の任意のノードの ONTAP インターフェイスで実行できます。
- ONTAP メディエーターサービスは、 1 つのインストールにつき最大 5 つの MetroCluster IP 構成で設定できます。

手順

1. ONTAP メディエーターサービスを ONTAP に追加します。

   MetroCluster の構成設定メディエーターの追加 mediator-address_ip-address-bmediator-host_`

   > メディエーターの admin ユーザアカウントのユーザ名とパスワードを入力するように求められます。

2. 自動スイッチオーバー機能が有効になっていることを確認します。

   「 MetroCluster show 」

3. メディエーターが実行されたことを確認します。

   a. メディエーターの仮想ディスクを表示します。

      「 storage disk show -container-type mediator 」のように表示されます

```
 cluster_A::> storage disk show -container-type mediator
                        Usable           Disk    Container
Container
 Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
 ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
 NET-1.5                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_A_2
 NET-1.6                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_B_1
 NET-1.7                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_B_2
 NET-1.8                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_A_1
```

   b. 権限モードを advanced に設定します。

      「高度」

```
 cluster_A::> set advanced
```

   c. mediator というラベルのイニシエータを表示します。

      「 storage iscsi-initiator show -label mediator 」という名前のストレージがあります

```
 cluster_A::*> storage iscsi-initiator show -label mediator
   (storage iscsi-initiator show)
  +
Status
 Node Type Label    Target Portal      Target Name
Admin/Op
 ---- ---- -------- ------------------
-------------------------------- --------
 node_A_1
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-
00a098ccf5d8:a05e1ffb-9ef1-11e9-8f68- 00a098cbca9e:1 up/up
 node_A_2
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-
00a098ccf5d8:a05e1ffb-9ef1-11e9-8f68-00a098cbca9e:1 up/up
```

d. Automatic Unplanned Switchover（AUSO；自動計画外スイッチオーバー）障害ドメインの状態を確認します。

「 MetroCluster show 」

> 次の例は、環境 ONTAP 9.13.1以降の出力を示しています。ONTAP 9.12.1以前では、AUSO障害ドメインの状態は `auso-on-cluster-disaster`。

```
cluster_A::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-dr-group-disaster
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-dr-group-disaster
```

4. 必要に応じて、MetroClusterの自動強制スイッチオーバーを設定します。

次のコマンドはadvanced権限レベルでのみ使用できます。

> このコマンドを使用する前に、 "MetroCluster 自動強制スイッチオーバーを使用する場合のリスクと制限事項"。

`metrocluster modify -allow-auto-forced-switchover true`

```
cluster_A::*> metrocluster modify -allow-auto-forced-switchover true
```

MetroCluster IP設定からONTAP メディエーターサービスの設定を解除します

ONTAP メディエーターサービスの設定をMetroCluster IP設定から解除できます。

作業を開始する前に

両方のMetroCluster サイトからアクセスできるネットワークの場所にONTAP メディエーターがインストールされて設定されている必要があります。

手順

1. 次のコマンドを使用して、ONTAP メディエーターサービスの設定を解除します。

   MetroCluster 構成設定のメディエーターが削除されました

   ONTAPメディエーターの管理者ユーザアカウントのユーザ名とパスワードの入力を求められます。

   > ONTAPメディエーターが停止している場合は、 `metrocluster configuration-settings mediator remove` ONTAPメディエーターの管理者ユーザアカウントのユーザ名とパスワードの入力を求めるプロンプトが引き続き表示され、ONTAPメディエーターサービスがMetroCluster構成から削除されます。

   a. 次のコマンドを使用して、破損ディスクがないかどうかを確認します。

      「disk show -broken」

      - 例 *

```
There are no entries matching your query.
```

2. 両方のクラスタで次のコマンドを実行して、ONTAP メディエーターサービスがMetroCluster 構成から削除されたことを確認します。

   a. `metrocluster configuration-settings mediator show`

      - 例 *

```
This table is currently empty.
```

   b. 「 storage iscsi-initiator show -label mediator 」という名前のストレージがあります

      - 例 *

```
There are no entries matching your query.
```

MetroCluster 構成を別の ONTAP メディエーターインスタンスに接続する

MetroCluster ノードを別の ONTAP メディエーターインスタンスに接続する場合は、ONTAP ソフトウェアでメディエーター接続の設定を解除して設定し直す必要があります。

作業を開始する前に

新しい ONTAP メディエーターインスタンスのユーザ名、パスワード、および IP アドレスが必要です。

このタスクについて

これらのコマンドは、 MetroCluster 構成の任意のノードから実行できます。

手順

1. MetroCluster 構成から現在の ONTAP メディエーターを削除します。

   MetroCluster 構成設定のメディエーターが削除されました

2. MetroCluster 構成への新しい ONTAP メディエーター接続を確立します。

   MetroCluster の構成設定メディエーターの追加 mediator-address_ip-address-bmediator-host_`

ONTAP メディエーターでの自動計画外スイッチオーバーのサポート

ONTAPメディエーターは、MetroCluster IPノードに関する状態情報を格納するためのメールボックスLUNを提供します。これらの LUN は ONTAP メディエーターと一緒に配置され、 MetroCluster サイトとは物理的に分離された Linux ホストで実行されます。MetroCluster IPノードでは、メールボックス情報を使用してディザスタリカバリ（DR）パートナーの状態を監視し、災害発生時にMediator-Assisted Unplanned Switchover（MAUSO；メディエーターアシスト計画外スイッチオーバー）を実装できます。

> MetroCluster FC 構成では、 MAUSO はサポートされません。

スイッチオーバーが必要なサイト障害がノードで検出されると、スイッチオーバーに該当する状況であることを確認したうえでスイッチオーバーが実行されます。デフォルトでは、次のシナリオでMAUSOが開始されます。

- 各ノードの不揮発性キャッシュの SyncMirror ミラーリングと DR ミラーリングはどちらも動作しており、障害発生時にキャッシュとミラーが同期されます。
- サバイバーサイトのいずれのノードもテイクオーバー状態ではありません。

- サイト災害が発生した場合。サイトディザスタとは、同じサイトで_all_nodesの障害です。

次のシャットダウンシナリオでは、MAUSOは_not_initiatedです。

- シャットダウンを開始した場合。たとえば、次のような場合です。
  - ノードを停止する
  - ノードをリブート

各ONTAP 9リリースで使用できるMAUSO機能について説明します。

先頭のドキュメント	説明
ONTAP 9.13.1	• MAUSOが開始されるのは、 デフォルトのシナリオ ファンまたはハードウェアの障害が発生し、環境シャットダウンが開始されます。ハードウェア障害には、高温または低温、電源装置、NVRAMバッテリ、サービスプロセッサのハートビート障害などがあります。 • MetroCluster IP構成では、障害ドメインのデフォルト値は「auso-on-dr-group」に設定されます。ONTAP 9.12.1以前では、デフォルト値は「auso-on-cluster-disaster」に設定されています。 8ノードMetroCluster IP構成では、クラスタまたは1つのDRグループのHAペアに障害が発生すると、「auso-on-dr-group」によってMAUSOがトリガーされます。HAペアの場合は、両方のノードで同時に障害が発生する必要があります。 必要に応じて、障害ドメインの設定を「auso-on-cluster-disaster」ドメインに変更できます。 `metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster` 両方のDRグループでHAノードペアに障害が発生した場合にのみ、MAUSOをトリガーするコマンド。 • 障害発生時にNVRAMが同期されていない場合でも、強制的にMAUSOを実行するように動作を変更できます。

先頭のドキュメント	説明
ONTAP 9.12.1	MetroCluster IP構成でMetroCluster自動強制スイッチオーバー機能を有効にするには、`metrocluster modify -allow-auto-forced-switchover true` コマンドを実行します サイト障害検出時のスイッチオーバーは、MetroCluster の自動強制スイッチオーバー機能を有効にすると自動的に実行されます。この機能は、MetroCluster IP自動スイッチオーバー機能を補完するために使用できます。 **MetroCluster** 自動強制スイッチオーバーを使用する場合のリスクと制限事項 MetroCluster IP構成を自動強制スイッチオーバーモードで動作させると、次の既知の問題によってデータが失われる可能性があります。 • ストレージコントローラの不揮発性メモリは、パートナーサイトのリモートDRパートナーにミラーされません。 注意：記載されていないシナリオが発生する場合があります。ネットアップは、MetroCluster の自動強制スイッチオーバー機能を有効にした場合に発生する可能性があるデータの破損、データの損失、その他の破損について責任を負いません。リスクと制限を許容できない場合は、MetroCluster の自動強制スイッチオーバー機能を使用しないでください。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。